★
28 가우스의 정리에 의해 구할 수 있는 것은?

① 전계의 세기
② 전하 간의 힘
③ 전위
④ 전계 에너지

해설 가우스의 정리 : 전기력선의 총수를 계산하여 전계의 세기도 계산할 수 있는 법칙이다.

★★★
29 다음 파형 중 비정현파가 아닌 것은?

출제빈도

① 주기 사인파
② 사각파
③ 삼각파
④ 펄스파

해설 주기적인 사인파는 기본 정현파이므로 비정현파에 해당되지 않는다.

★★
30 평형 3상 회로에서 1상의 소비 전력이 P[W]라면, 3상 회로 전체 소비 전력[W]은?

① $2P$ ② $\sqrt{2}P$
③ $3P$ ④ $\sqrt{3}P$

해설 평형 3상 회로의 소비 전력은 1상값의 3배이므로 $3P$[W]이다.

★★
31 자기 히스테리시스 곡선의 횡축과 종축은 어느 것을 나타내는가?

① 자기장의 크기와 보자력
② 투자율과 자속 밀도
③ 투자율과 잔류 자기
④ 자기장의 크기와 자속 밀도

해설 히스테리시스 곡선에서 횡축(가로축)은 자기장의 세기, 종축(세로축)은 자속 밀도를 나타내며 횡축과 만나는 점을 보자력, 종축과 만나는 점을 잔류 자기라 한다.

★★★
32 다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않은 것은?

출제빈도

① 기기의 이상 전압 상승 시 인체 감전 사고 방지
② 이상 전압 상승 억제
③ 전로의 대지 전압 감소 방지
④ 보호 계전기의 동작 확보

해설 접지 공사의 목적
- 감전 및 화재 사고 방지
- 이상 전압 상승 억제
- 전로의 대지 전위 상승 방지
- 보호 계전기의 동작 확보

★★
33 가공 인입선을 시설하는 경우 다음 내용 중 틀린 것은?

① DV 전선을 사용하며 2.6[mm] 이상의 전선을 사용하지 말 것
② 인입구에서 분기하여 100[m]를 초과하지 말 것
③ 도로 5[m]를 횡단하지 말 것
④ 옥내를 관통하지 말 것

해설 가공 인입선의 사용 전선은 2.6[mm] 이상 경동선이나 동등 이상의 세기를 가진 절연 전선(DV 전선 포함)을 사용한다(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능).

★★★
34 가공 전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 무엇이라 하는가?

출제빈도

① 가공 전선 ② 가공 인입선
③ 지선 ④ 연접 인입선

해설 가공 전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용 장소의 인입선 접속점에 이르는 가공 전선을 가공 인입선이라고 한다.

정답 28.① 29.① 30.③ 31.④ 32.③ 33.① 34.②